I+D INVESTIGACIÓN +DESARROLLO

PROFERTIL

Número 33 | Enero 2023

SECUESTRO DE CARBONO.

FACTORES DE FIJACIÓN. (PARTE 1)

REALIZACIÓN
Departamento de
Investigación y Desarrollo
PROFERTIL S.A.



INTRODUCCIÓN:

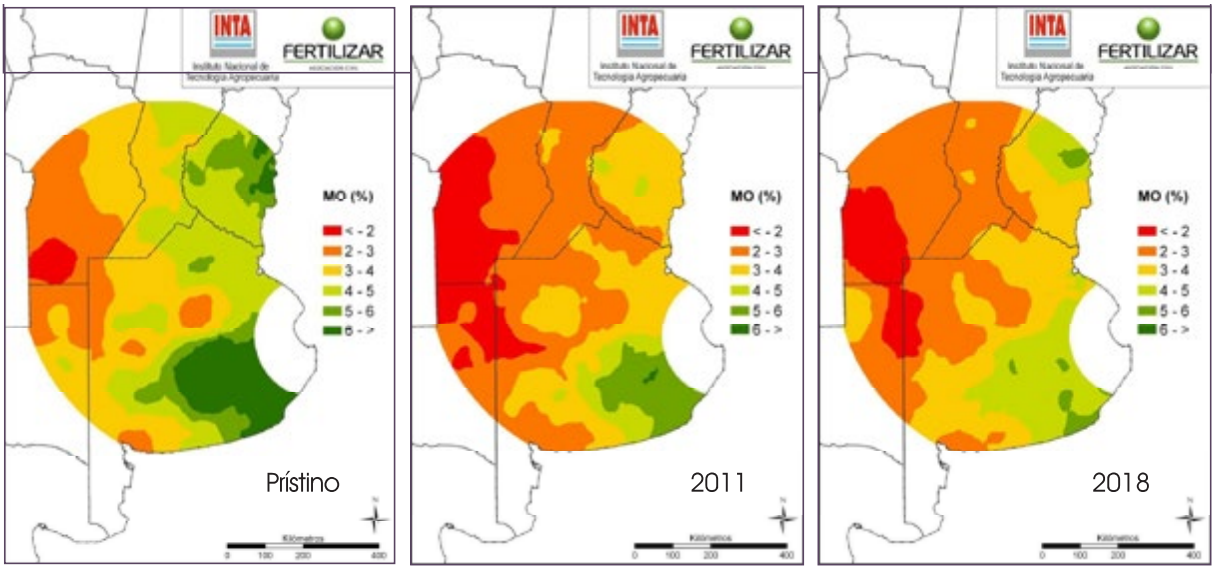
Argentina, desde hace ya varios años, está enfrentando el desafío de adopción de tecnologías en nutrición de cultivos, especialmente en fertilización nitrogenada. Las aplicaciones actuales de nitrógeno (N), fósforo (P) y azufre (S) a nivel promedio no son suficientes para cerrar la brecha de rendimiento en los principales cultivos y, en la mayoría de los casos, los balances negativos indican exportación neta de nutrientes de los suelos, con lo cual, se deberá incrementar la dosis de uso de los mismos para lograr un salto en la brecha productiva (Fuente: Fertilizar, 2022). Para que este incremento sea sustentable debería plantearse un uso eficiente del N bajo condiciones actuales y a futuro. Estas condiciones futuras implican una mayor emisión absoluta de óxido nitroso (N_2O), pero una menor emisión de N_2O por unidad de producto (Fuente: García *et al*, 2013).

Es importante incluir las **Mejores Prácticas de Manejo (MPM)** de suelos y cultivos que contribuyan a este propósito, según la condición específica de sitio a nivel de predio, cuenca o región. En

este sentido se recomiendan: las rotaciones de cultivos, la reducción de la erosión hídrica y eólica y la desertificación, la siembra directa, la nutrición de suelos y cultivos con una adecuada tecnología de fertilización, la integración de agricultura con ganadería, entre otras. Nuestra agricultura debe buscar una intensificación sustentable que reduzca el impacto ambiental maximizando la productividad del sistema agrícola, mejorando la captura de dióxido de Carbono (CO_2) y reduciendo la emisión neta de gases de efecto invernadero (GEI). Esto es posible y necesario para la adaptación al cambio climático. (Fuente: M. Taboada, 2020).

La falta de reposición de los nutrientes ha llevado a que la Materia Orgánica (MO) haya sido la portadora de la mayor proporción del nitrógeno (N), fósforo (P) y azufre (S) en los suelos agrícolas. Esto se ha visto reflejado en las marcadas disminuciones de MO en las distintas zonas de producción *(Gráfico 1)*. Los menores contenidos de la misma acarrean problemas no solamente en cuanto al balance de nutrientes, sino que también afectan la calidad del suelo en cuanto a propiedades físicas, químicas y biológicas.

GRÁFICO 1. *Distribución de valores de MO en el horizonte superficial (0-20 cm) de suelos prístinos (muestreados en 2011) y de suelos agrícolas (muestreados en 2011 y 2018).*
Fuente: H. Sainz Rozas *et. al.* 2019.



La preocupación por los efectos del incremento de la concentración de CO_2 en la atmósfera y su impacto en el clima global ha hecho que se sume al interés del efecto de la MO sobre la productividad de los suelos, su posible función como sumidero del carbono atmosférico. A raíz de esto, muchos de los estudios sobre MO que se están llevando a cabo a nivel global son precisamente evaluar la capacidad de los suelos para secuestrar carbono del aire y así contribuir a mitigar las emisiones GEI. (Alvarez R. *et al*, 2021).

FACTORES QUE AFECTAN LA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE CARBONO.

El contenido de MO de un suelo es un balance entre los ingresos de materiales de origen vegetal y las salidas, principalmente la degradación de compuestos carbonados por respiración microbiana (Alvarez R. *et al*, 2021).

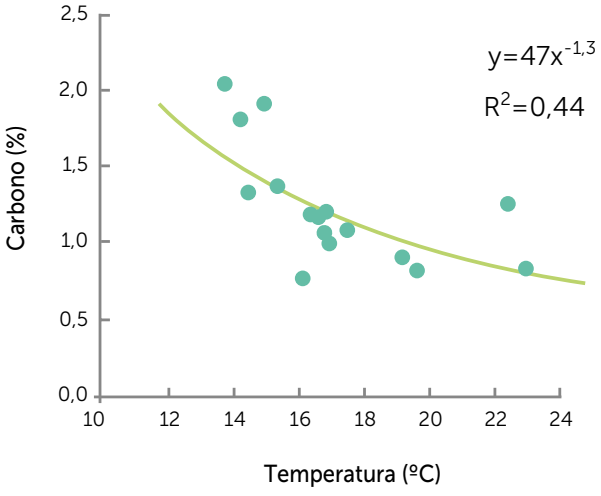
La capacidad de un determinado suelo para capturar CO_2 atmosférico y almacenarlo como carbono estable en la materia orgánica, depende de múltiples factores como:

- Nivel de Carbono inicial.
- Clima (Precipitaciones, Evapotranspiración, Temperatura).
- Textura del suelo: % arcilla - % arena.
- Mineralogía del suelo (en especial el tipo de arcilla).
- Residuos: cantidad, incorporación, momento, calidad (C:N; Lignina), origen (ej. Raíces vs. Aéreo).
- Cobertura del suelo.
- Nivel de acidez o alcalinidad (pH).
- Niveles de bases y otros nutrientes.

En los *Gráficos 2a, 2b; 2c; 2d* se puede observar la influencia de algunos factores del clima (Temperatura y Precipitaciones) y suelo (% Arcilla + Limo) en el porcentaje de Carbono (% C) total del suelo. Vemos claramente que el % C de un suelo es directamente proporcional a las precipitaciones y al aumento en el % de arcilla + limo e inversamente proporcional a la temperatura. En cuanto a la CIC, vemos como esta aumenta en función del incremento de la materia orgánica. El contenido de materia orgánica (MO) es generalmente considerado como uno de los indicadores primarios de la calidad del suelo, tanto en sus funciones agrícolas como ambientales.

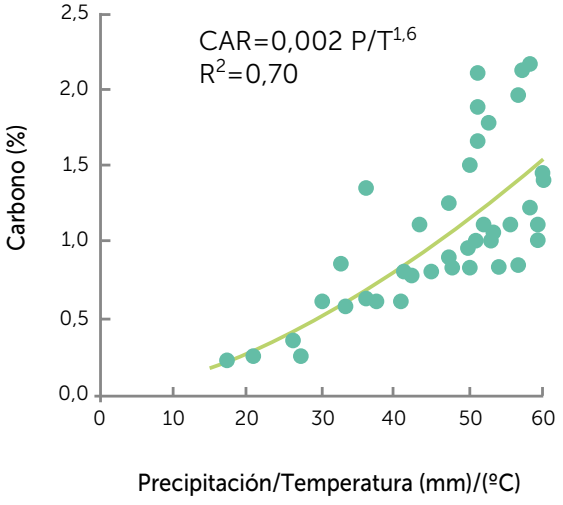
Gráfico 2. *Influencia de las condiciones de clima (Temperatura y Precipitaciones) y suelo (%Arcilla + Limo) en el % de Carbono.*

2A. *Temperatura*



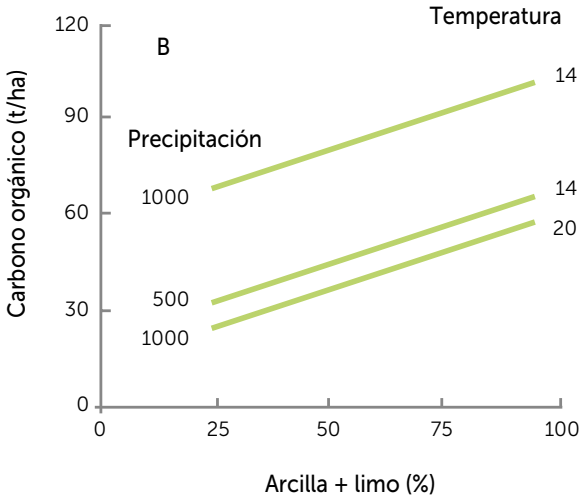
Fuente: Alvarez Lavado 1998

2B. *Precipitación*



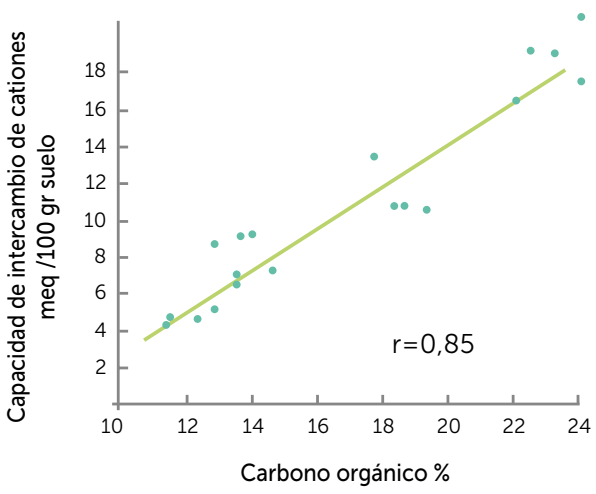
Fuente: Alvarez Steinbach 2013

2C. *Textura*



Fuente: Alvarez Steinbach 2013

2D. *Capacidad de Intercambio Catiónico (CIC)*



Fuente: FAO. 2002

El camino a la sostenibilidad implica crear conciencia de que debemos incrementar la MO del suelo y mejorar el stock de carbono. Para ello, es fundamental integrar tres pilares: **rotación del cultivo con gramíneas**, las cuales poseen alta relación C/N (superiores a 100); y sistemas radicales densos de altos aportes de C; **siembra directa** (disminuye las pérdidas de C por erosión, regula la temperatura del suelo, conserva la humedad y favorece la actividad microbiana) y un **plan de fertilización balanceada** basada en las Mejores Prácticas de Manejo de la Nutrición, las 4R (dosis correcta, momento y forma de aplicación correcta y fuente correcta).

El secuestro de CO_2 como C del suelo a través de prácticas de manejo sostenibles se ha destacado como una de las estrategias más promisorias para la disminución de GEI y mitigación al cambio climático. Además de todos los otros beneficios como ser: estructura del suelo, porosidad, capacidad de aireación, mejora en la infiltración de agua, ciclado de nutrientes, etc.

PRÁCTICAS DE MANEJO DEL SUELO PARA INCREMENTAR LOS STOCKS DE CARBONO.

El manejo de los suelos permite poder conservar e incluso incrementar los stocks de C en los suelos de uso agropecuario. Esto se puede lograr a través de dos vías: a) prácticas que buscan reducir el nivel de disturbio o remoción del suelo; o b) prácticas que buscan incrementar los stocks de c del suelo como se observa en la *Figura 1.* (Fuente: Peralta, G. *et al*, 2020).



FIGURA 1. *Prácticas de manejo del suelo para incrementar los stocks de C*
(Fuente: adaptado de Merante *et al* 2017).



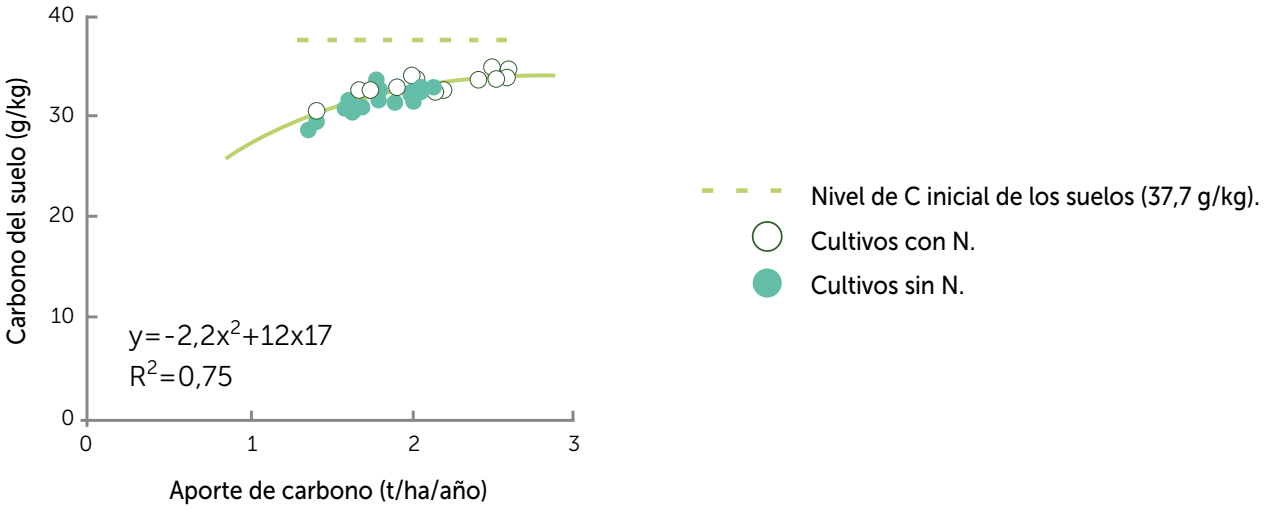
Algunas prácticas para aumentar la MO del suelo varían en su eficacia. Por ejemplo, el impacto de la siembra directa y la agricultura de conservación en la reserva de C en el suelo suele ser positiva, pero puede ser neutral e incluso negativa, dependiendo de la cantidad de residuo de cultivos que se devuelven al suelo. Por ejemplo, es posible aumentar los niveles de Carbono orgánico del suelo (COS) con cultivos de cobertura en un rango tan amplio como 0,1 a 1 tn COS/ha, dependiendo del tipo de cultivo, tipo de suelos y las lluvias (Merante *et al,* 2017, Poeplau y Don 2015).

Si las reservas de C del suelo crecieran al aumentar el uso de fertilizantes para incrementar la productividad, las emisiones de óxido nitroso por este aumento podrían compensar los beneficios climáticos derivados de los sumideros de C. Es por ello que es importante considerar no solo las emisiones totales sino también cuanto cambian en un periodo de tiempo a partir de una situación base, que es lo que habitualmente se conoce como adicionalidad (Smith, *et al* 2020).

En el *Gráfico 3* podemos ver los resultados de un ensayo de larga duración que realizaron Studdert y Echeverría en Balcarce durante 11 años (1984 – 1995), para 16 secuencias de cultivo (Studdert *et. al.* 2000); el objetivo del mismo fue evaluar, estudiar la dinámica del C orgánico del suelo de un complejo de suelos Typic Argiudoll y Petrocalcic Paleudoll bajo labranza convencional y los aportes realizados por diferentes rotaciones agrícolas: trigo, soja, girasol, maíz, con fertilización nitrogenada y sin fertilización.

Observamos que los niveles de C en el suelo dependen en gran medida de los niveles de C aportados por residuos vegetales, y que ese aporte de C es mayor cuando los cultivos son fertilizados. Sin embargo, en todos los casos estuvieron por debajo del nivel inicial de C de los suelos, indicando que todavía hay potencial para incrementar los stocks de C del suelo.

Gráfico 3. *Relación entre el C del suelo y el aporte de C realizados por diferentes rotaciones agrícolas (trigo, soja, girasol, maíz) con y sin fertilización.* (Fuente: Studdert G. et. al., 2000).



El manejo de una rotación de cultivos sustentable deberá ser acompañado por un buen manejo de los nutrientes asegurando una fertilización balanceada, ajustada a las condiciones de suelo, clima y prácticas como la siembra directa, que mantienen una mayor cantidad de C en el sistema.

El IPCC (panel intergubernamental sobre el cambio climático) en el reporte del 2019 ha identificado al **Carbono orgánico del suelo (COS)** como una de las opciones más efectivas y económicas para: la adaptación y mitigación del cambio climático y combatir la desertificación, degradación de tierras y seguridad alimentaria (Fuente: IPCC, 2019).

El mundo demanda que la producción agropecuaria sea climáticamente resiliente, baja en emisiones de carbono y trazable en cuanto a los métodos de producción. En este contexto, la captación y almacenaje de carbono se vuelve una moneda de cambio en las negociaciones mundiales por productos agropecuarios. Captar carbono atmosférico para almacenarlo en los suelos de uso agropecuario es una oportunidad que se abre al futuro, con una interesante proyección para el mundo de la agronomía. Es una oportunidad interesante que puede volverse, incluso, un negocio rentable para el país (Fuente: Taboada M. 2020).



BIBLIOGRAFÍA:

- *Alvarez, R., Lavado, R.S. 1998. Climatic control of the organic matter of the Pampas and Chaco soils. Geoderma 83, 127-141.*
- *Alvarez, R., Steinbach, H.S. 2012. Capítulo 7. Disponibilidad de nitrógeno en función del manejo. En: Fertilidad de suelos. Caracterización y manejo en la Región Pampeana. Editorial Facultad de Agronomía-UBA, pág. 301-331.*
- *Alvarez, R., Steinbach, H.S, De Peape J.L. 2021. Capítulo 3. Carbono Orgánico. En: Fertilidad de Suelos y Fertilización en la Región Pampeana. 2da ed. Buenos Aires. Facultad de Agronomía, UBA, pág. 49-95.*
- *FAO. 2002. Captura de Carbono en los suelos para un mejor manejo de la tierra. Informes sobre recursos mundiales de suelo. ISSN 96. 1020-430-X.*
- *Fertilizar A.C. Declaración de Buenos Aires sobre la Brecha de Nutrientes en Argentina 19 de abril de 2022.*
- *García F.; M. Taboada; M. F. San Juan y L. Picone. 2013. El nitrógeno en la agricultura argentina. Alternativas para incrementar la eficiencia de uso en los cultivos de grano y mitigar las emisiones de óxidos nitrosos.*
- *IPCC. 2019: Climate Change and Land: an IPCC special report on climate change, desertification, land degradation, sustainable land management, food security, and greenhouse gas fluxes in terrestrial ecosystems [P.R. Shukla, J. Skea, E. Calvo Buendia, V. Masson-Delmotte, H.-O. Pörtner, D. C. Roberts, P. Zhai, R. Slade, S. Connors, R. van Diemen, M. Ferrat, E. Haughey, S. Luz, S. Neogi, M. Pathak, J. Petzold, J. Portugal Pereira, P. Vyas, E. Huntley, K. Kissick, M. Belkacemi, J. Malley, (eds.)].*
- *Merante, P., Dibari, C., Ferrise, R., Sanchez, B., Iglesias, A., Lesschen, J.P., Kuikman, P., Yeluripati, J., Smith, P., Bindi, M. 2017. Adopting soil organic carbon management practices in soils of varying quality: implications and perspectives in Europe. Soil and Tillage Research me 165, 95-106.*
- *Peralta, G.; Taboada, M. 2020. Taller de Capacitación. Emisiones y absorciones de gases efecto invernadero en el sector agropecuario. Medidas de adaptación al cambio climático y de mitigación basadas en la agricultura y la ganadería. 29 de mayo 2020.*
- *Poeplau, C., Don, A. 2015. Carbon sequestration in agricultural soils via cultivation of cover crops – A meta-analysis. Agricultura, Ecosystems & Environment 200, 33-41.*
- *Sáenz Rozas, H; M. Eyherabide; G. Larrea; N. Martinez Cuesta; H. Angelini; N. Reussi Calvo y N. Wyngaard. Relevamiento y determinación de propiedades químicas en suelos de aptitud agrícola de la región pampeana. Unidad Integrada INTA-FCA, Balcarce. 2018. Simposio Fertilidad 2019.*
- *Smith, P., Soussana, J. F., Angers, D., Schipper, L., Chenu, C., Rasse, D. P. y Arias-Navarro, C. (2020). How to measure, report and verify soil carbon change to realize the potential of soil carbon sequestration for atmospheric greenhouse gas removal. Global Change Biology, 26: 219-241. doi: 10.1111/gcb.14815.*
- *-Studdert, G.A.; Echeverria, H. 2000.Crop rotations and nitrogen fertilization to manage soil organic dynamics. Soil Sci. Soc. Am. J. 64: 1496-1503*
- *Taboada, M. A. "Cómo maximizar la productividad de manera sustentable". Publicación INTA. 2020.*

Conoce más:

El cambio climático y el sector agropecuario.

PROFERTIL AGRO

Mitigación de GEI a través del secuestro de carbono en suelos.

PROFERTIL AGRO